BOOK LANGUAGE TOOL

reference app ของ compiler/interpreter ขนาดเล็กแบบ deterministic

Product Card

รหัสเอกสาร	CARD-book-language-tool
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. สรุปคุณค่าในหนึ่งประโยค

2. ปัญหาและผู้ใช้เป้าหมาย

3. สิ่งที่ทำได้จริงตอนนี้

4. หลักฐานสถานะ

5. คุณค่าและจุดต่าง

6. ช่องว่างสำคัญ

7. คำตัดสิน

8. ขั้นต่อไป

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Book Language Tool — Product Card

1. สรุปคุณค่าในหนึ่งประโยค

เป็น reference app ตัวแรกของ Software Program Factory ที่พิสูจน์หมวด programming-language-tool ด้วยภาษาเล็ก ๆ ที่ compile เป็น IR แบบ deterministic และรันใน VM ปิด

2. ปัญหาและผู้ใช้เป้าหมาย

- ปัญหา: ต้องการตัวอย่างครบวงจร source → compile → run ที่อ่านได้ทั้งหมด สำหรับการเรียนรู้และ regression fixture
- ผู้ใช้: นักพัฒนา/ผู้เรียน — ไม่ใช่ตลาด

3. สิ่งที่ทำได้จริงตอนนี้

- CLI `check`, `compile`, `exec`, `run` พร้อม `--json` และ exit code ที่นิยามไว้
- ภาษา: `let` (int/string), `+ - * /`, ต่อ string, `print`; diagnostic มีบรรทัด/คอลัมน์และรหัสคงที่
- IR `book-language-tool.ir.v1` + SHA-256; VM รันเฉพาะ instruction set ของตัวเอง
- ไม่มี dependency ภายนอก; test แบบ unittest offline

4. หลักฐานสถานะ

รายการ	ค่า (ตรวจจาก repository)
Stack	Python
Commits	7 (แรก 2026-09-09 → ล่าสุด 2026-10-01)
Source	7 ไฟล์ / 1,330 บรรทัด
Tests	13 ไฟล์
CI	1 workflow
Deploy config	ไม่มี
Live URL	ไม่มี
README	99 บรรทัด (`Book Language Tool`)
โครงสร้างซ้ำ (template family)	1 repo ที่มี structure signature เดียวกัน

5. คุณค่าและจุดต่าง

- เป็นหลักฐาน portfolio ด้าน compiler และตัวอย่างวินัย deterministic/safe execution
- ไม่มีมุมรายได้ — PRODUCT.md ระบุว่าเป็น educational/reference ไม่ใช่ production compiler

6. ช่องว่างสำคัญ

- ภาษาเล็กเกินกว่าจะมีผู้ใช้จริง และตั้งใจให้เป็นเช่นนั้น

7. คำตัดสิน

`template` — เป็น reference ของ factory ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ จะมีค่ามากขึ้นถ้าถูกใช้เป็นสื่อสอน (เช่น บทเรียน compiler) ที่มีผู้เรียนจริง

8. ขั้นต่อไป

1. ติด label template/reference
2. ไม่เพิ่มฟีเจอร์ภาษาโดยไม่มีผู้ใช้หรือบทเรียนรองรับ

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Product owner (Book Dev)	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `README.md`
- `PRODUCT.md`
- `evidence/BASELINE.md`
- `src/book_language_tool/core.py`